

# Ngôn ngữ lập trình Raku

Các phương pháp lập trình - SE334.Q21

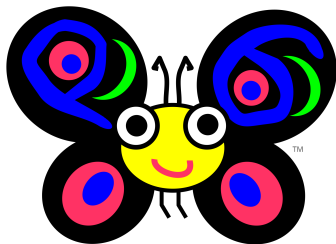
2026-05-25

23521224 Trương Hoàng Phúc

23520535 Nguyễn Văn Hoàng

|   |                                 |    |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | Giới thiệu .....                | 3  |
| 2 | Bản địa hoá & Quốc tế hoá ..... | 5  |
| 3 | Biến .....                      | 7  |
| 4 | Vòng lặp & Điều kiện .....      | 9  |
| 5 | Nhập xuất dữ liệu .....         | 11 |
| 6 | Hàm .....                       | 13 |
| 7 | Lập trình bằng hàm .....        | 15 |
| 8 | OOP: Lớp & Thuộc tính .....     | 17 |
| 9 | OOP: Kế thừa .....              | 19 |

# 1 Giới thiệu



- Raku, tên cũ: Perl 6
- Ngôn ngữ lập trình thuộc họ ngôn ngữ Perl
- Hỗ trợ đa kiểu lập trình: OOP, kiểu hàm, tường thuật, theo thủ tục.
- Biến có kiểu động.

## 2 Bản địa hoá & Quốc tế hoá

- Hỗ trợ Unicode cho tên biến
- Các từ khoá của cú pháp có thể dịch sang bất kì ngôn ngữ
- Code dịch vẫn thực thi bình thường

```
biến $số = hỏi "nhập số: ";  
nói "Bạn đã nhập số {$số}."  
  
nếu $số ≤ 10 {  
    nói "Số này bé hơn hoặc bằng 10."  
} hoặc {  
    nói "Số này lớn hơn 10."  
}
```

## 3 Biến

- `$` = một giá trị: `my $age = 99;`
- `@` = mảng: `my @animals = 'camel', 'llama', 'owl'`
- `%` = băm:  
`my %capitals = UK => 'London', Germany => 'Berlin'`
- Khai báo: `my Int $var = 123`
- Kiểm tra kiểu: `.WHAT` method
- Bất biến: `:=` thay vì `=`



## 4 Vòng lặp & Điều kiện

- `if/elsif/else`
- `unless` thay vì `if not`
- `with`: kiểm tra biến có giá trị không
- `without` thay vì `with not`
- `given/when/default`: cú pháp switch
- Range: `when 0..50`

## **5 Nhập xuất dữ liệu**

- say: xuất + xuống dòng
- print: xuất
- get: nhập
- prompt: xuất + nhập

## 6 Hàm

- Khai báo: `sub name() { }`
- `multi` thay vì `sub` để nạp chồng hàm
- Tham số mặc định: `$x = "default"`
- Tham số tùy chọn: `$x?`
- Kiểu trả về: `sub foo() → Int`

## 7 Lập trình bằng hàm

- Sử dụng hàm như biến: `sub foo(&func) { }`
- Hàm vô danh: `→ $x { $x ** 2 }`
- Chuỗi hàm: `@array.unique.sort.reverse`
- Toán tử nối tiếp:  
`@array ⇒ unique() ⇒ sort() ⇒ my @result`



## 8 OOP: Lớp & Thuộc tính

- `class Name { }`
- `has $attribute` (public)
- `has $!private` (private)
- `has $.public` (getter)
- `has $.attr is rw` (writable)

## 9 OOP: Kế thừa

- Đơn kế thừa: `class Child is Parent`
- Đa kế thừa: `class Multi is Parent1 is Parent2`
- Role: `class Impl does Role1 does Role2`
- Role giúp phát hiện xung đột nạp chồng hàm tốt hơn

**Cảm ơn  
vì đã mua sự chú ý!**